

Multiplexación

Lic. Alfredo Tassano

Métodos de multiplexación

- **Mejorar la capacidad de un canal**
 - Limitado por el aumento de la relación señal ruido
 - Aumentar la velocidad de modulación
 - Enviar varias comunicaciones simultáneamente.
 - Utilizar todo el ancho de banda

Métodos de multiplexación

Objetivo:

- Mejorar el uso del canal multiplicando su uso de manera simultánea

Como?:

- Utilizar el mismo canal físico enviando varias señales simultáneamente.

Métodos de multiplexación

4 maneras:

1. Por división de tiempo (TDM)
2. Por división de la frecuencia (FDM)
3. Por división del código (CDM)
4. Por división de longitud de onda (WDM)

Multiplexación

- **Comparativo de métodos de multiplexación**

Supongamos una sala con muchas personas y dos quieren hablar entre ellas. Como hacen?

- TDMA: Se compara con el método, habla una por vez (**tiempo**)
- FDMA: Se compara hablando en otro tono. (**frecuencia**)
- CDMA: Se compara con personas hablando en diferentes idiomas. (**código**)

Multiplexación

1- Por división de tiempo TDM (Time Division Multiplexing)

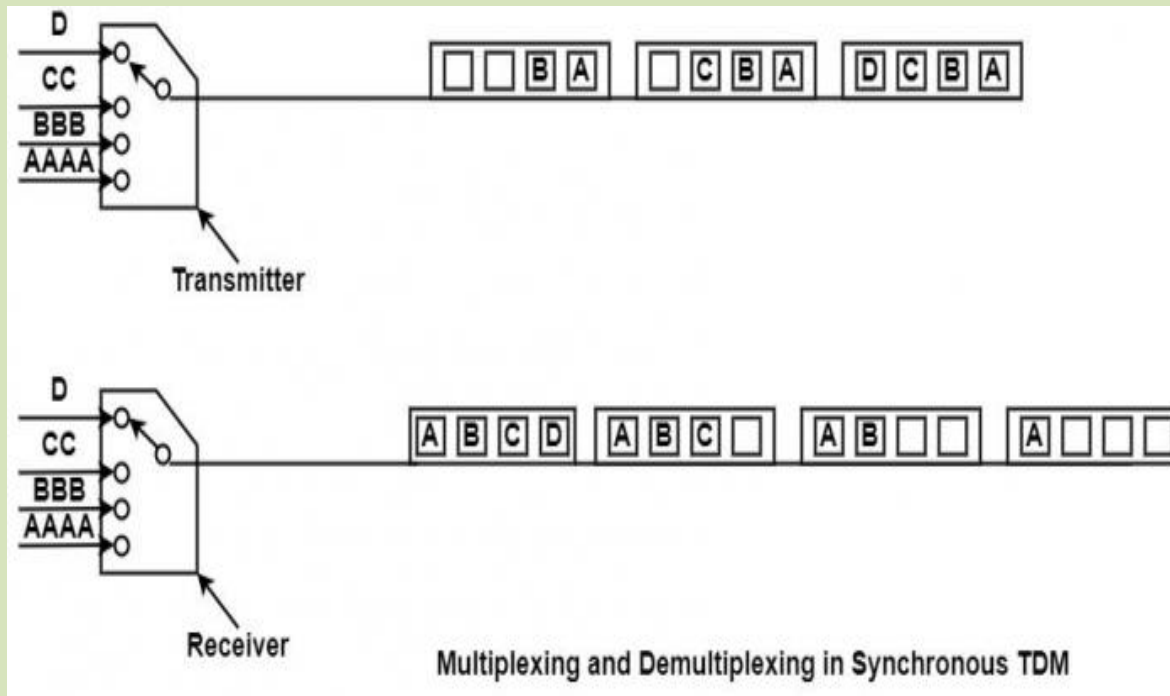
Es un método de transmisión y recepción de señales independientes a través de una ruta de señal común por medio de conmutadores sincronizados.

Aplica a señales **analógicas** o **digitales**.

TDM es una técnica que se ocupa de asignar intervalos de tiempo, no del formato de la señal que se transmite.

Multiplexación

- TDM - Esquema



Multiplexación

- **TDM – Variantes**
 - **Synchronous TDM (STDM):** los slots de tiempo son todos del mismo tamaño y son asignados en un orden fijo, ejemplo: T1.
 - **Asynchronous TDM(ATDM):** es un enfoque mas flexible. los slots de tiempo son asignados si tiene algo que transmitir.
 - **Statistical TDM:** Los slots de tiempo se asignan por prioridad y demanda. Ejemplos: transporte de paquetes Frame Relay, X25, protocolos TCP y UDP

Multiplexación

- **TDMA – Time Division Multiple Access**

Es una tecnología de comunicación digital que permite que varios usuarios compartan el mismo canal.

Multiplexación

- **TDMA – Ventajas**
 - Uso eficiente del ancho de banda:
 - Interferencia reducida:
 - Rentable:

Multiplexación

- **TDMA – Usos**
 - Redes celulares (GSM)
 - Servicios de comunicación personal (PCS)
 - Redes de área local inalámbricas (WLAN)
 - Difusión de audio digital (DAB)
 - Televisión digital (TVD)

Multiplexación

- **TDMA – Desventajas**

- Puede ser susceptible a interferencias.
- Puede ser difícil sincronizar las transmisiones de múltiples usuarios.
- Puede ser ineficiente en términos de consumo de energía.

Multiplexación

- **TDMA – Detalles**

- Es una técnica de modulación digital. Los datos están representados por valores discretos, no es señal continua.
- Divide el ancho de banda disponible en una serie de intervalos de tiempo. A cada usuario se le asigna un intervalo de tiempo específico para transmitir.
- Es un sistema sincrónico. Esto significa que todos los usuarios deben estar sincronizados entre sí para poder transmitir y recibir datos correctamente.

.

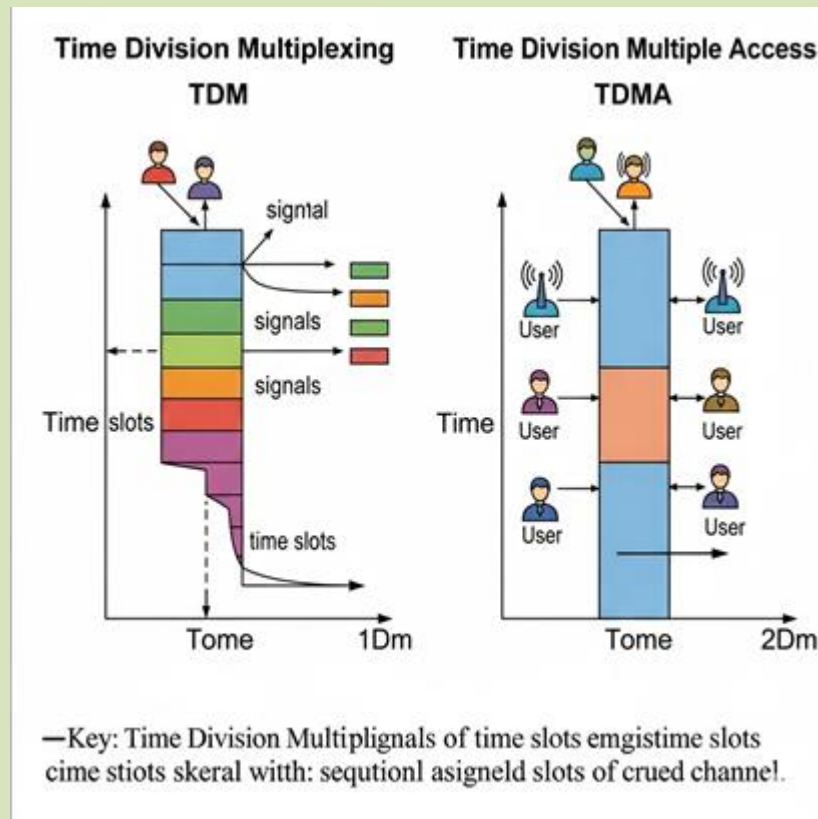
Multiplexación

- **TDMA – Detalles**

- TDMA es un sistema libre de colisiones. Esto significa que los usuarios no pueden interferir con las transmisiones de los demás.
- TDMA es un sistema escalable. Esto significa que se puede ampliar fácilmente para admitir más usuarios.
- TDMA es una tecnología ampliamente utilizada en una variedad de aplicaciones, incluidas redes celulares, PCS, WLAN, DAB y DTV.

Multiplexación

- TDM - TDMA – Diferencias



Multiplexación

- **TDM – TDMA – en común**

- Son cuotas de tiempo.

- TDMA asignación dinámica. Libera recursos. Cuotas dinámicas.

- En TDMA, cada vez que el usuario termina de utilizar su cuota de tiempo, ésta queda libre y debe esperar su turno para transmitir nuevamente. Además, el usuario podrá obtener una cuota de tiempo diferente cada vez que acceda a la red celular.

- TDM asignación fija, aunque no este conectado.

Multiplexación

- **Diferencias TDM/TDMA**

- TDM: es una técnica que permite transmitir múltiples señales a través del mismo canal de comunicación dividiendo el canal en intervalos de tiempo. A cada señal se le asigna un intervalo de tiempo específico y solo puede transmitir durante el intervalo asignado.
- TDMA: es un tipo de TDM que se utiliza en redes de medios compartidos, como las redes celulares. En TDMA, varios usuarios comparten el mismo canal de frecuencia dividiendo la señal en diferentes intervalos de tiempo. A cada usuario se le asigna un intervalo de tiempo específico y solo puede transmitir durante el intervalo asignado.
- **Diferencia (TDM/TDMA):** TDM se utiliza para señales de la misma fuente, y TDMA es una técnica de acceso multiple basada en TCM.

Multiplexación

2- Por división de frecuencia: FDM (Multiplexación por división de frecuencia)

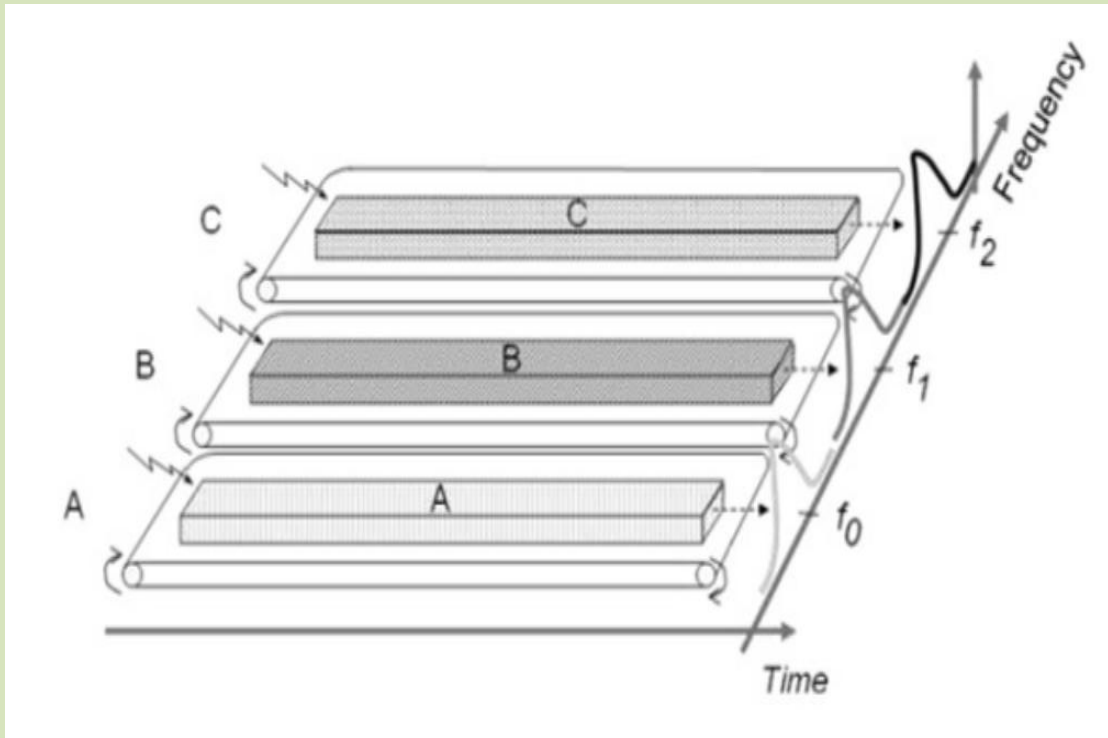
Varias señales se transmitan simultáneamente a través de un solo canal de comunicación **dividiendo el canal en varias bandas de frecuencia**.

FDM es una técnica para dividir el espectro de frecuencias.

Esta técnica puede ser utilizada para señales digitales y analógicas.

Multiplexación

- FDM - Gráficamente:



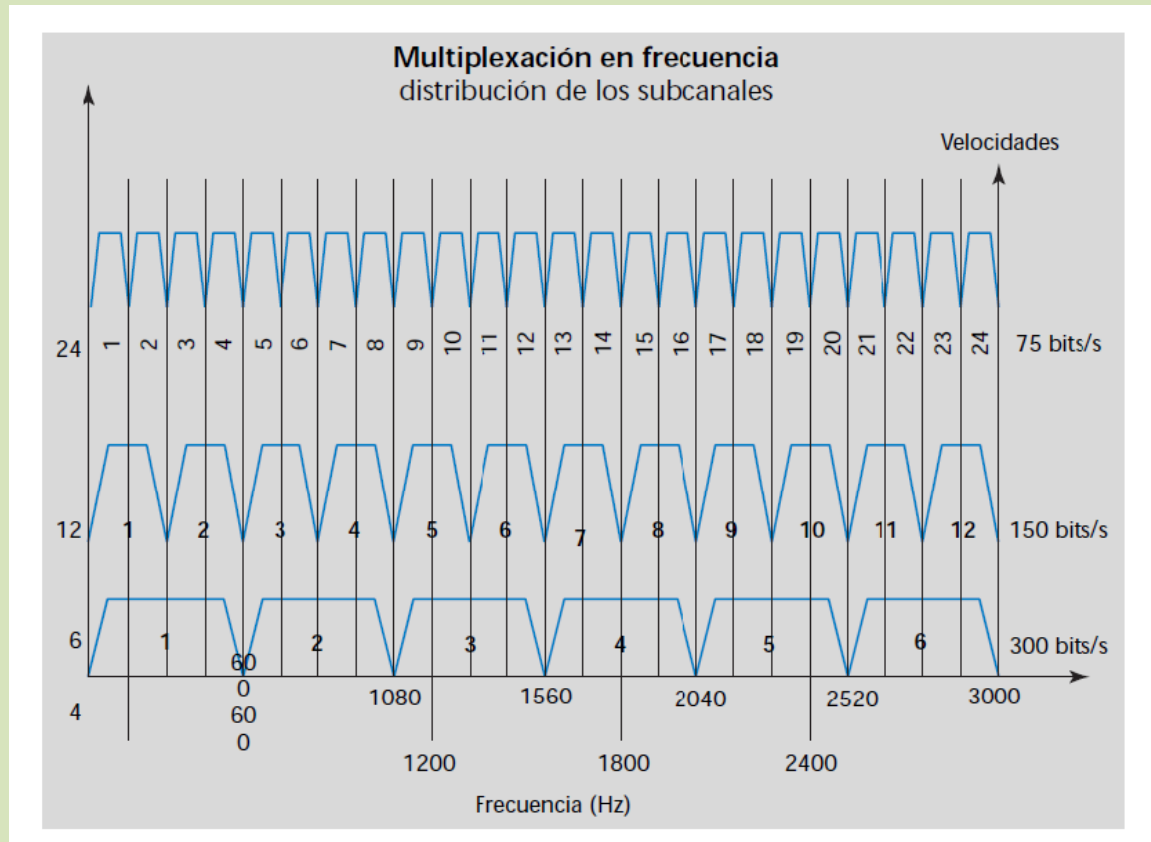
Multiplexación

- **FDM - Características**

- Divide el ancho de banda disponible en franjas.
- Depende de varios factores, Ancho de banda total del medio a compartir, cantidad de usuarios, que se quiere transmitir.
- Por ejemplo: Voz son 4 KHz, ADSL 4 kHz, señal de TV: 6 Mhz.
- Utilización de Bandas de Guarda para evitar interferencias.
- Banda de 300-3400 Hz, con protección: 4000 Hz
- En 12 canales son 108 kHz.

Multiplexación

- FDM Gráficamente:



Multiplexación

- **FDM - Usos**

- FDM es una técnica de capa física que se utiliza para combinar múltiples señales de bajo ancho de banda en una única señal de alto ancho de banda.
- Multiplexación de señales analógicas como voz y video.

Multiplexación

- **FDM - Ventajas**

- Permite que múltiples señales se transmitan simultáneamente a través de un solo canal de comunicación, lo que puede mejorar la utilización del ancho de banda.
- Es una técnica relativamente simple y económica de implementar.
- Es muy adecuado para señales analógicas.

Multiplexación

- **FDM - Desventajas**

- Puede ser susceptible a la interferencia de otras señales que operan en la misma banda de frecuencia.
- Puede ser difícil agregar o eliminar señales de un sistema FDM sin interrumpir las otras señales.
- No es tan eficiente como otras técnicas de multiplexación para señales digitales.

Métodos de multiplexación

- **FDMA (Acceso múltiple por división de frecuencia)**
 - FDMA es una técnica que opera en capa de data link, para permitir que **varios usuarios** compartan un solo canal. Esto se hace asignando a cada usuario una banda de frecuencia única.
 - Aplica tanto a señales analógicas como digitales.

Métodos de multiplexación

- **FDMA - Usos**

- Redes inalámbricas
- Telefonía móvil (GSM)
- Comunicaciones satelital
- Se puede combinar con CDMA

Multiplexación

- **FDM-Diferencia con FDMA (Analogía con autopista)**
 - **Analogía:** Supongamos una autopista con varios carriles.
 - **FDM:** Se encarga de **pavimentar, demarcar los carriles, accesos**. Se encarga de la capa física.
 - **FDMA:** Se encarga de **establecer los protocolos (leyes y normas de tránsito) para asignar los carriles o recursos (canales definidos en FDM)**. Una subcapa clave aquí es la subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC), cuyo objetivo es prevenir colisiones y coordinar el acceso al canal compartido. Se encarga de la capa data link.

Multiplexación

- **FDMA-Diferencia con FDM (Resumen)**
 - **Propósito:** Permitir que varios usuarios compartan un único canal de comunicación simultáneamente
 - **Capa:** Capa de enlace de datos (se ocupa de la transmisión de paquetes de datos y el control de errores)
 - **Asignación por demanda:** FDMA permite la asignación por demanda, además de la asignación fija.

Multiplexación

- **Resumen de diferencias FDM y FDMA**

	FDM	FDMA
Capa	Capa 1 (Física)	Capa 2 (Enlace de Datos)
Propósito	Una técnica para dividir el ancho de banda de un medio físico en múltiples canales de frecuencia.	Un protocolo para asignar esos canales de frecuencia a diferentes usuarios.
Concepto Clave	Multiplexación (combinar señales)	Acceso Múltiple (coordinar usuarios)
Técnica	Modular cada señal en una frecuencia portadora diferente	Asigna a cada usuario una banda de frecuencia única
Aplicaciones	Múltiples señales en un mismo medio (TV, Radio AM/FM en broadcast, telefonía analógica básica antigua)	FDMA se centra en cómo múltiples usuarios (ejemplo: Handies, Telefonía Movil – 1G)

Métodos de multiplexación

- **CDM Usos**
 - Televisión digital
 - Radio
 - Telefonía digital 3G

Métodos de multiplexación

- **CDM (Multiplexación por división de código)**
 - CDM funciona asignando a cada usuario un código único. Y todos transmitiendo por un único canal.
 - 64 usuarios (códigos) pueden ocupar un canal de 1.25 Mhz simultáneamente.
 -
 - La persona específica, con su código lo recupera.

Métodos de multiplexación

- **CDMA (Code division for multiple access)**
 - Tipo específico de CDM que utiliza una técnica de espectro ensanchado para difundir la señal de cada usuario en una banda de frecuencia muy amplia.
 - Son múltiples señales de múltiples orígenes
 - Más resistente a la interferencia que otras señales, como el ruido y las transmisiones de otros usuarios.

Métodos de multiplexación

- **CDMA**

CDMA es más eficiente en términos de uso de ancho de banda, ya que permite que múltiples usuarios compartan la misma banda de frecuencia.

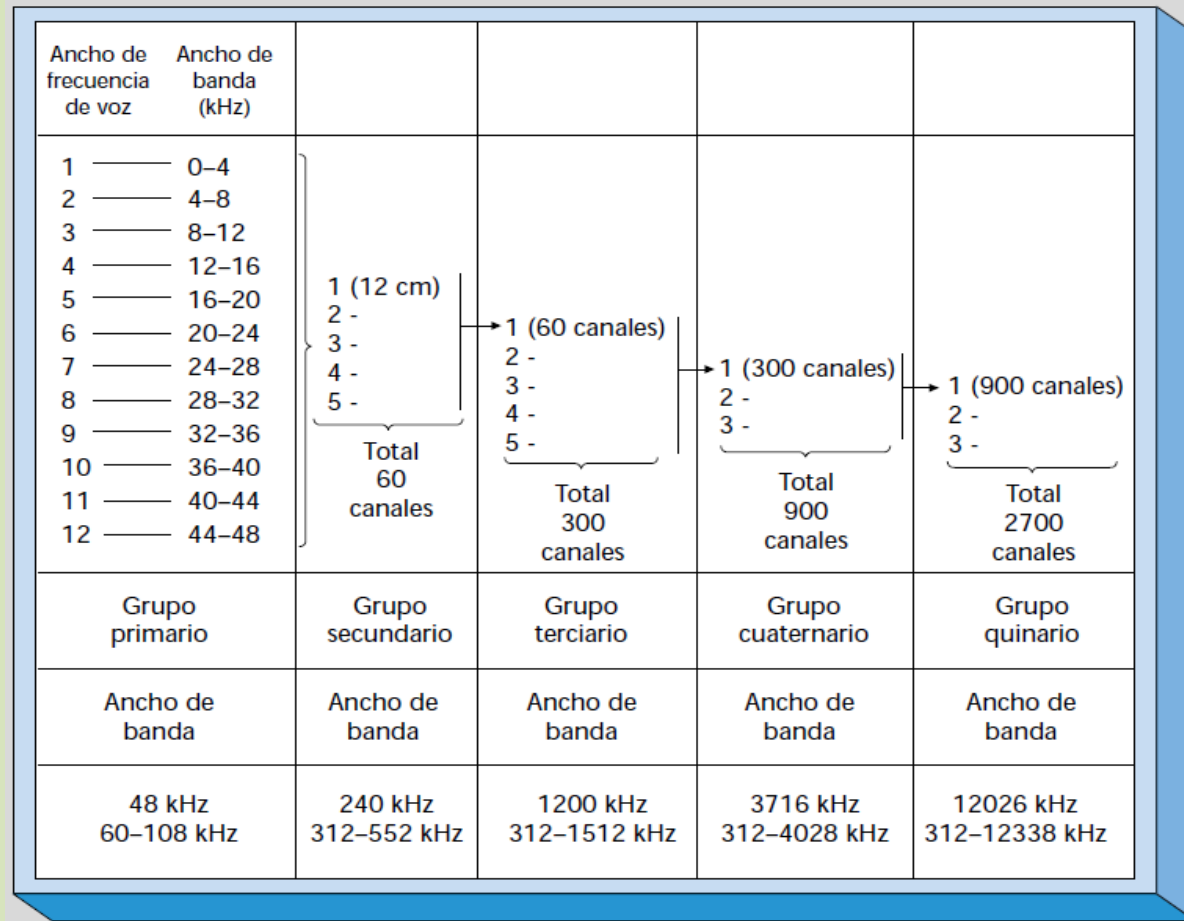
Métodos de multiplexación

- **CDMA Ventajas**
 - Eficiencia (múltiple uso de un canal)
 - Robusto (interferencias)
 - Seguro (código)

Multiplexación

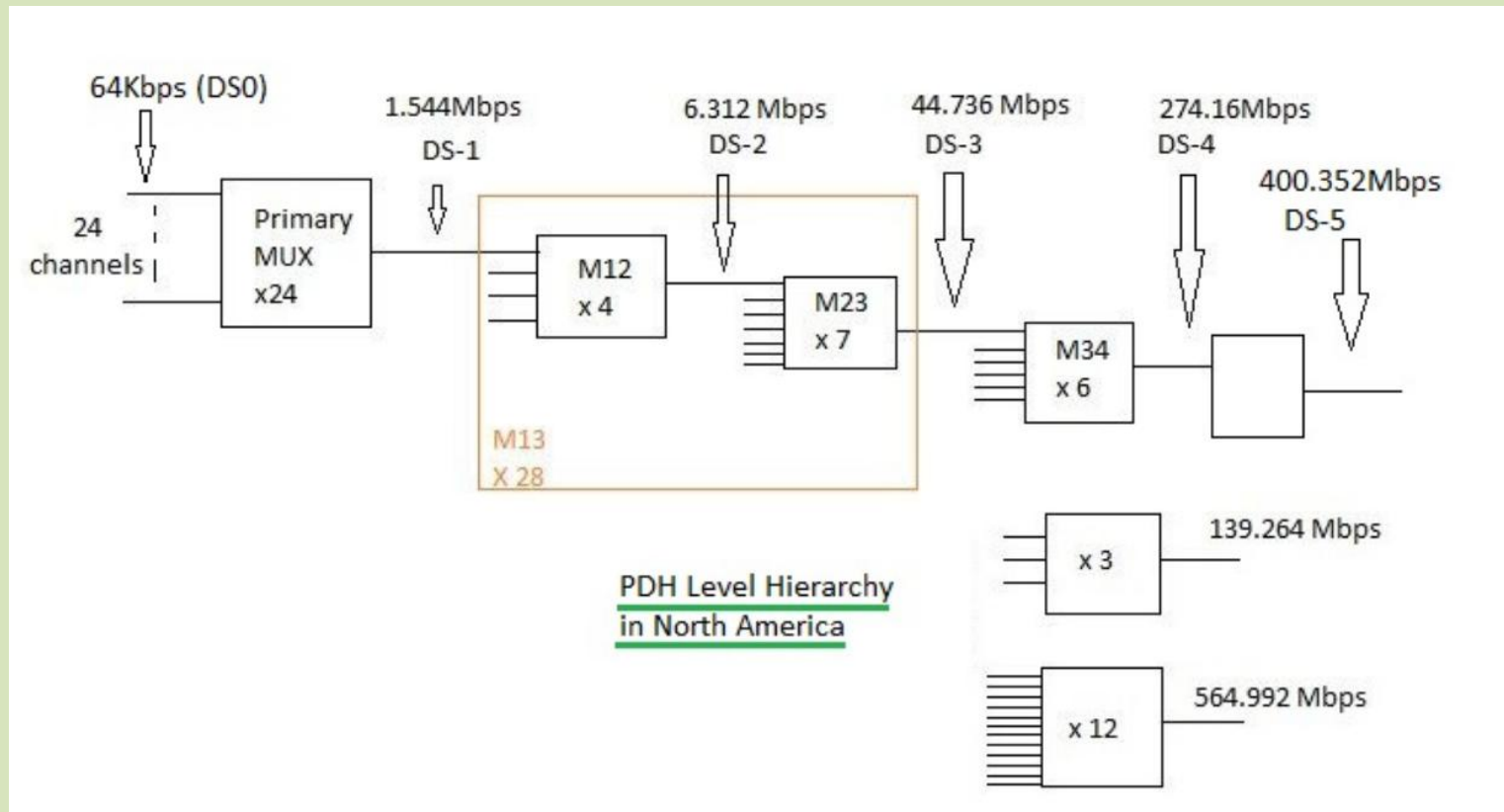
- Multiplexación analógica telefónica

Esquema de multiplexación de la UIT-T
para 2700 canales analógicos de voz



Multiplexación

- PDH (Jerarquía Plesiocrónica)



Métodos de multiplexación

- **CDMA Desventajas**
 - Complejo de implementar
 - Costo
 - Incompatibilidad con otros sistemas

Métodos de multiplexación

- **CDMA Usos**
 - Redes inalámbricas
 - GPS
 - Comunicaciones satelitales

Multiplexación

- **Dos tecnologías basadas en TDM**
 - **PDH (Jerarquía Tecnología Plesioocrónica)**

La jerarquía digital plesiocrona (PDH) es una tecnología TDM (multiplexación por división de tiempo) síncrona que combina múltiples flujos de datos en una sola señal.
 - **SDH (Jerarquía Digital Sincrónica)**

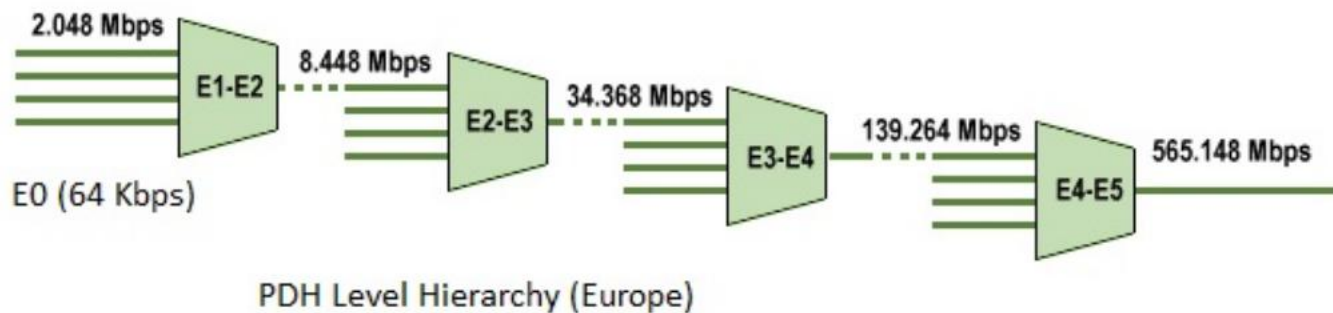
Multiplexación

- **Ventajas de utilizar TDM sobre PDH**
 - Eficiencia: TDM permite transmitir múltiples señales por el mismo canal simultáneamente, lo que aumenta la eficiencia del canal.
 - Flexibilidad: TDM se puede utilizar para multiplexar señales de diferentes anchos de banda.
 - Compatibilidad: TDM es compatible con una amplia gama de formatos de señal digital.

Multiplexación

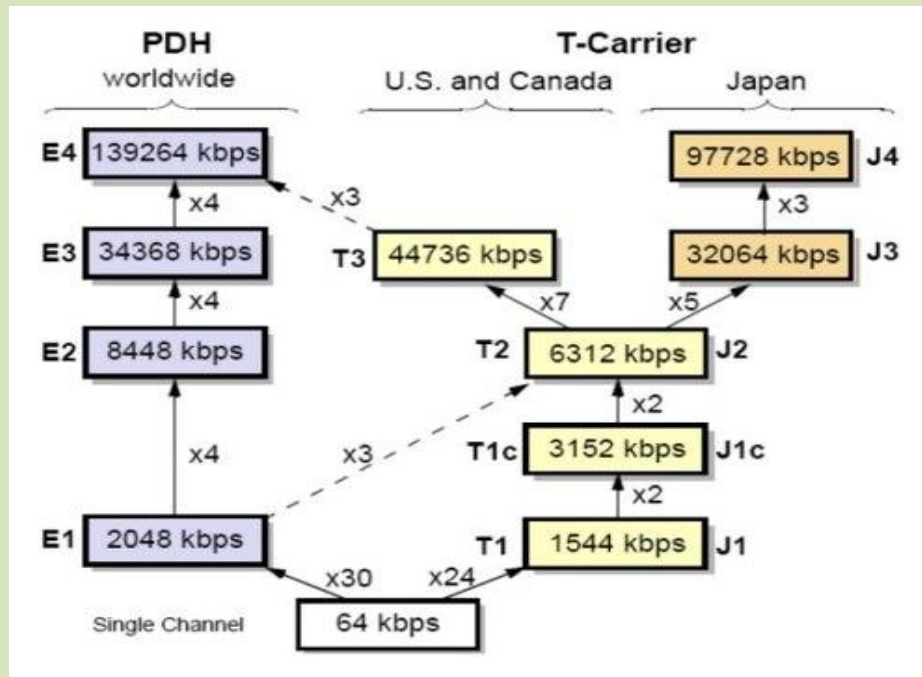
- **PDH**

- Relojes independientes
- Dos jerarquías, 30 canales en Europa y 24 en Japón/ USA
- TDM es una técnica de multiplexación que divide un único canal de comunicación en múltiples intervalos de tiempo, cada para transmitir una señal diferente. Esto permite transmitir múltiples señales por el mismo canal simultáneamente, lo que aumenta la eficiencia del canal. PDH utiliza TDM para multiplexar múltiples señales digitales en un único canal físico.



Multiplexación

- Jerarquía Plesio-crónica (E)
 - PDH



Multiplexación

- PDH

Nivel	USA			Europa			Japón		
	Cant	kBits	Den.	Cant	kBits	Den.	Cant	kBits	Den.
1	24	1544	T1	30	2048	E1	24	1544	J1
2	96	6312	T2	120	8448	E2	96	6312	J2
3	672	44732	T3	480	34368	E3	480	32064	J3
4	4032	274176	T4	1920	139264	E4	1440	97728	J4

Multiplexación

- **SDH**

- Se utiliza para transportar tráfico de voz, video y datos.
- En SDH, las entradas del multiplexor digital tienen la misma tasa de bits y se derivan de un reloj común, por lo que están en fase. Por lo tanto, es sincrónico.
- La multiplexación SDH funciona dividiendo el flujo de datos en intervalos de tiempo de longitud fija. Cada intervalo de tiempo puede transportar un solo flujo de datos, como una llamada de voz, un flujo de video o un paquete de datos. Luego, los intervalos de tiempo se organizan en un marco, que es la unidad básica de transmisión de datos en SDH.

Multiplexación

- **SDH Características**

- Una técnica de multiplexado y des multiplexado más simplificada.
- Capacidad de transporte de señales PDH existentes.
- **Flexibilidad:** SDH se puede utilizar para transportar una amplia gama de velocidades de datos, desde 155 Mbps hasta 20 Gbps.
- **Escalabilidad:** SDH se puede escalar fácilmente para satisfacer las necesidades de las redes en crecimiento.
- **Confiabilidad:** SDH es una tecnología muy confiable. Utiliza una serie de técnicas de corrección de errores para garantizar que los datos se transmitan sin errores.
- **Eficiencia:** SDH es una tecnología muy eficiente. Utiliza un alto grado de multiplexación para maximizar el uso del ancho de banda disponible.

Multiplexación

- **Ventajas específicas de utilizar SDH para TDM:**
 - Circuitos independientes con cada sincronización independiente:
 - QoS absoluta: porque el ancho de banda está reservado permanentemente en el bus:
 - Mecanismo de protección ante fallas en infraestructuras de fibra en anillo, bus o Mesh:

Multiplexación

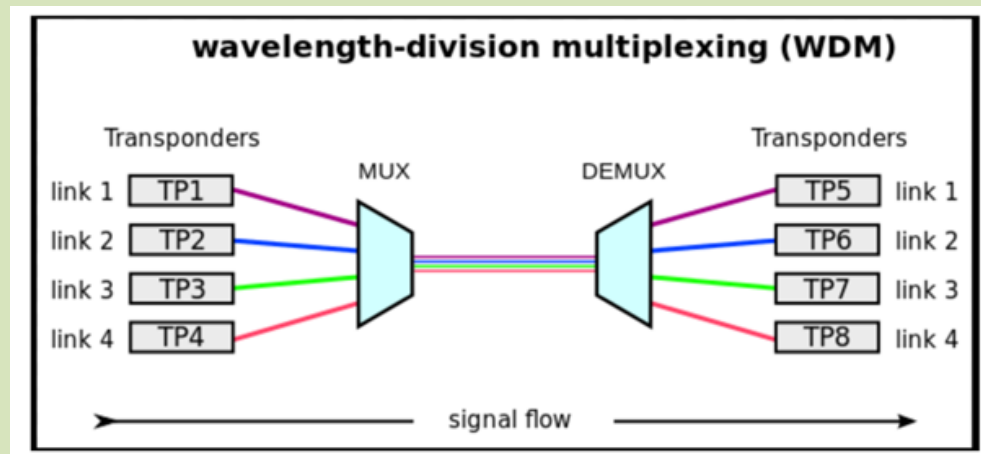
- **SDH**

SONET	SDH LEVELS	BIT RATE
STS-1 / OC-1	-	51.84 Mbps
STS-3 / OC-3	STM-1	155.52 Mbps
STS-12 / OC-12	STM-1	622.08 Mbps
STS-24 / OC-24	-	1244.16 Mbps
STS-48 / OC-48	STM-16	2488.32 Mbps
STS-192 / OC-192	STM-64	9953.28 Mbps

Multiplexación

- **WDM (Multiplexación por división de onda)**

Convergencia de múltiples FO de diferentes frecuencias y velocidades a través de un combinador.



Multiplexación

- **Tipos de WDM**

- CWDM (División **gruesa** por longitud de onda)

- Fue el primer tipo. Tecnología disponible manejaba en decenas de nanómetros (**20 nm**). Utiliza lasers sin enfriadores.

- *DWDM (División **densa** por longitud de onda)*

- Más moderna. Es tecnología más compleja. Son décimas de nanómetros (**0.8 nm**). Requiere de lasers con enfriadores. Según la longitud de onda, la generación de calor es diferente y hay que gestionarlo.

CWDM tiene un costo del 30% del DWDM, no requiere de enfriadores, los lasers se controlan electrónicamente.

Multiplexación

- **CWDM y DWDM**
 - CWDM
 - Hasta 18 canales (40 km)
 - Hasta 9 canales (70 kms)
 - DWDM
 - Hasta 200 canales
 - +1000 km

Multiplexación

- **CWDM y DWDM**

	DWDM	CWDM
Distancia	80 km sin amplificar +1000 km amplificados	70 km
Canales	88	18 (limitado x la gota de agua)
Ancho	0.8 nm	20 nm
Protocolos	Todo incluyendo 100G y +: 1/10/40/100GE y 8/16/32GF	Hasta 10GE y 8GFC (40G usando 4x10G CWDM)

Multiplexación

- **Conclusión**

- A diferencia de CWDM, las longitudes de onda en DWDM están más empaquetadas y las conexiones se pueden amplificar. Esto significa que los datos pueden transmitirse a distancias mucho más largas.
- CWDM ha sido tradicionalmente una solución de menor costo, pero hoy en día los precios de ambos son comparables.
- Decidir cuál es la mejor solución depende de los requisitos del usuario y de la red.

Multiplexación

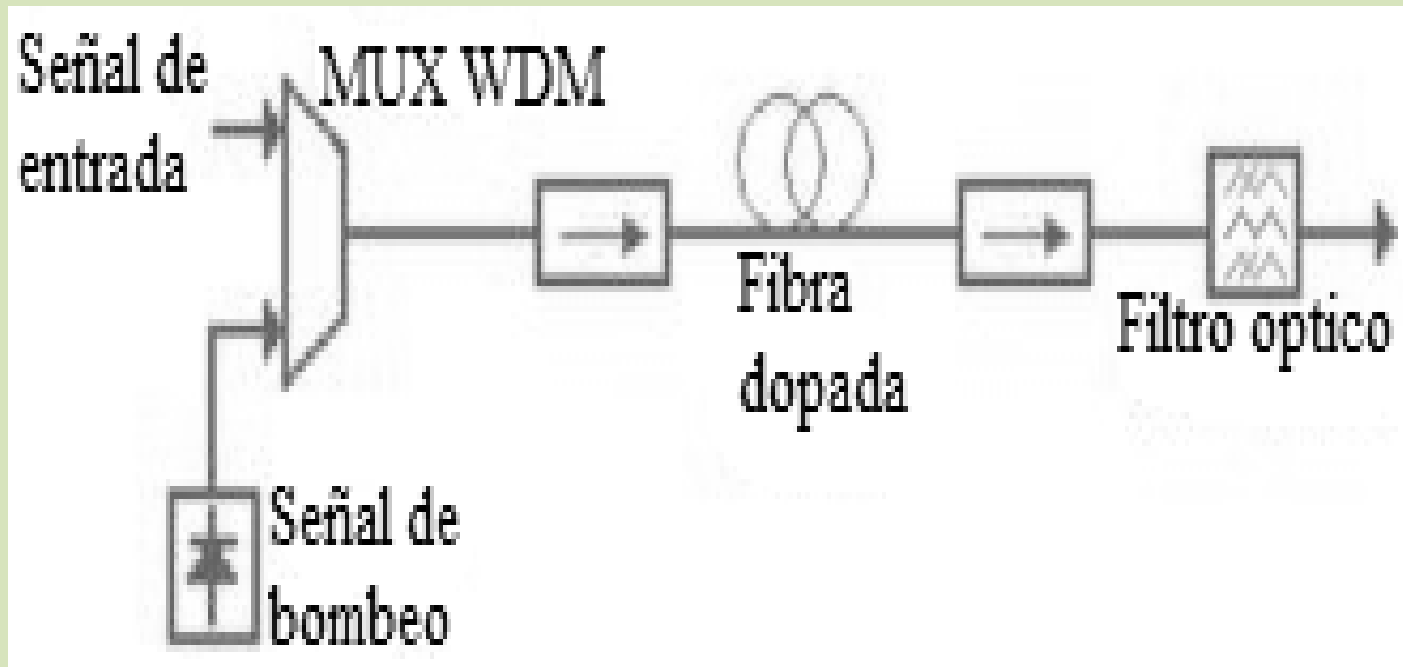
- **Amplificadores ópticos**
 - Regeneradores de señales
 - No es necesario óptico – electrónico - óptico
 - Tres tipos
 - Fibra dopada con erbio (EDFA)
 - Amplificadores Raman
 - Semiconductores.

Multiplexación

- **Amplificadores EDFA**
 - Amplificador pasivo
 - Usa efecto de luz estimulada en el mismo sentido
 - F.O con Erblio amplifica la señal (10 mts)
 - Al final, filtro de ruidos.

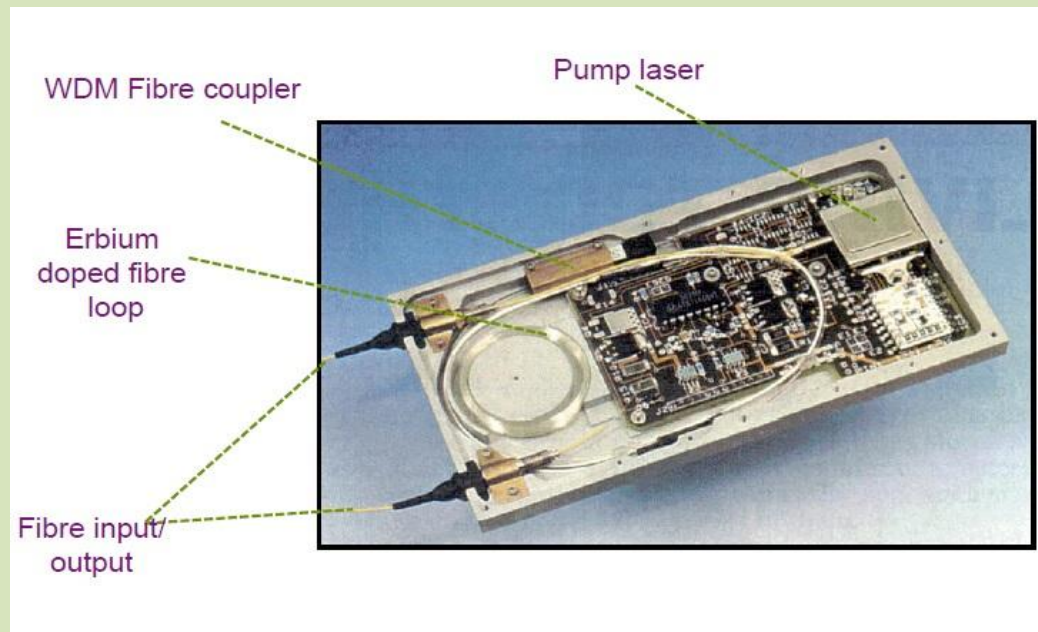
Multiplexación

- **Amplificadores EDFA - Esquema**



Multiplexación

- **Amplificadores EDFA - Producto**



Multiplexación

- **Amplificadores EDFA - Ventajas**
 - Ganancia $> 50\%$
 - Bajo nivel de ruidos

Multiplexación

- **Amplificadores EDFA - Desventajas**
 - Ancho de banda 1530 -1550 nm
 - Volumen

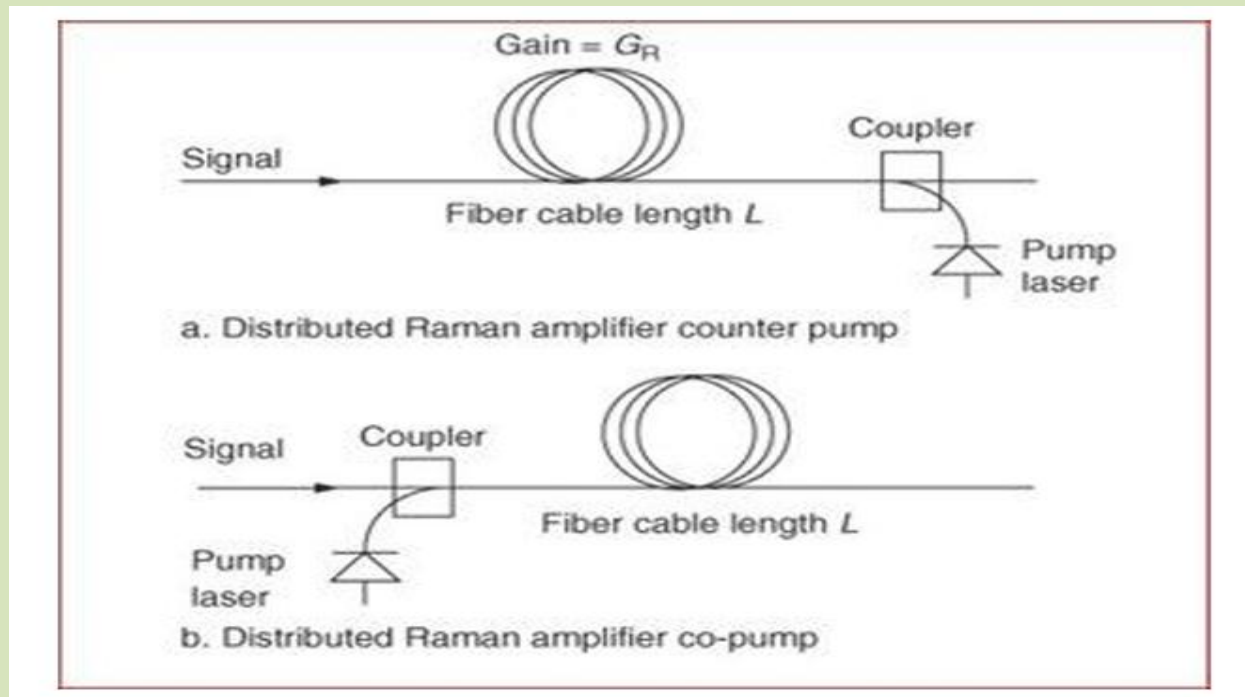
Multiplexación

- **Amplificadores Raman**

- La amplificación Raman se basa en el fenómeno de dispersión estimulada de Raman (SRS), cuando un fotón de 'señal' de frecuencia más baja induce la dispersión inelástica de un fotón de 'bomba' de frecuencia más alta.

Multiplexación

- **Amplificadores Raman**

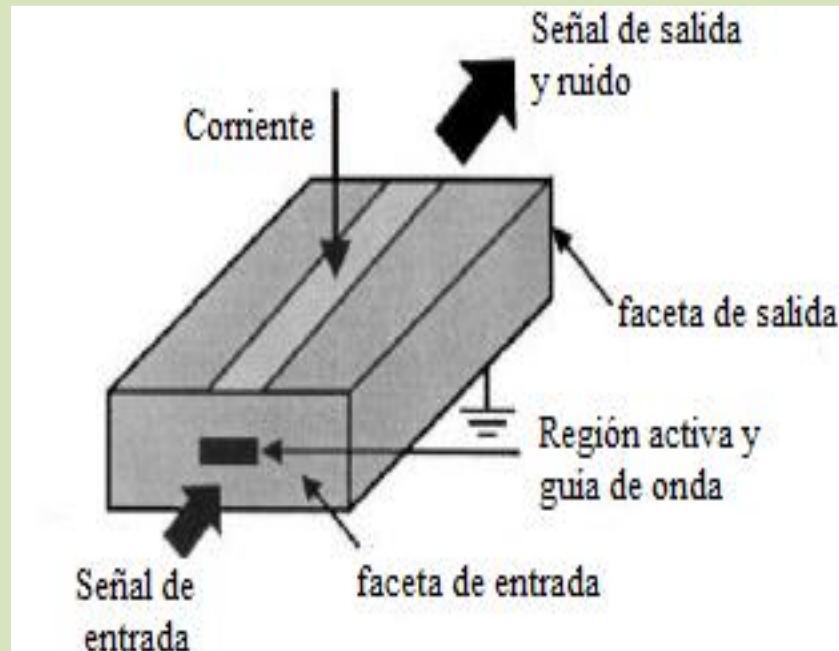


Multiplexación

- **Amplificadores Raman - Ventajas**
 - Ganancia > 10%
 - Amplio rango de ondas 1200-1600 nm

Multiplexación

- **Amplificadores SOA (semiconductor OA)**



Multiplexación

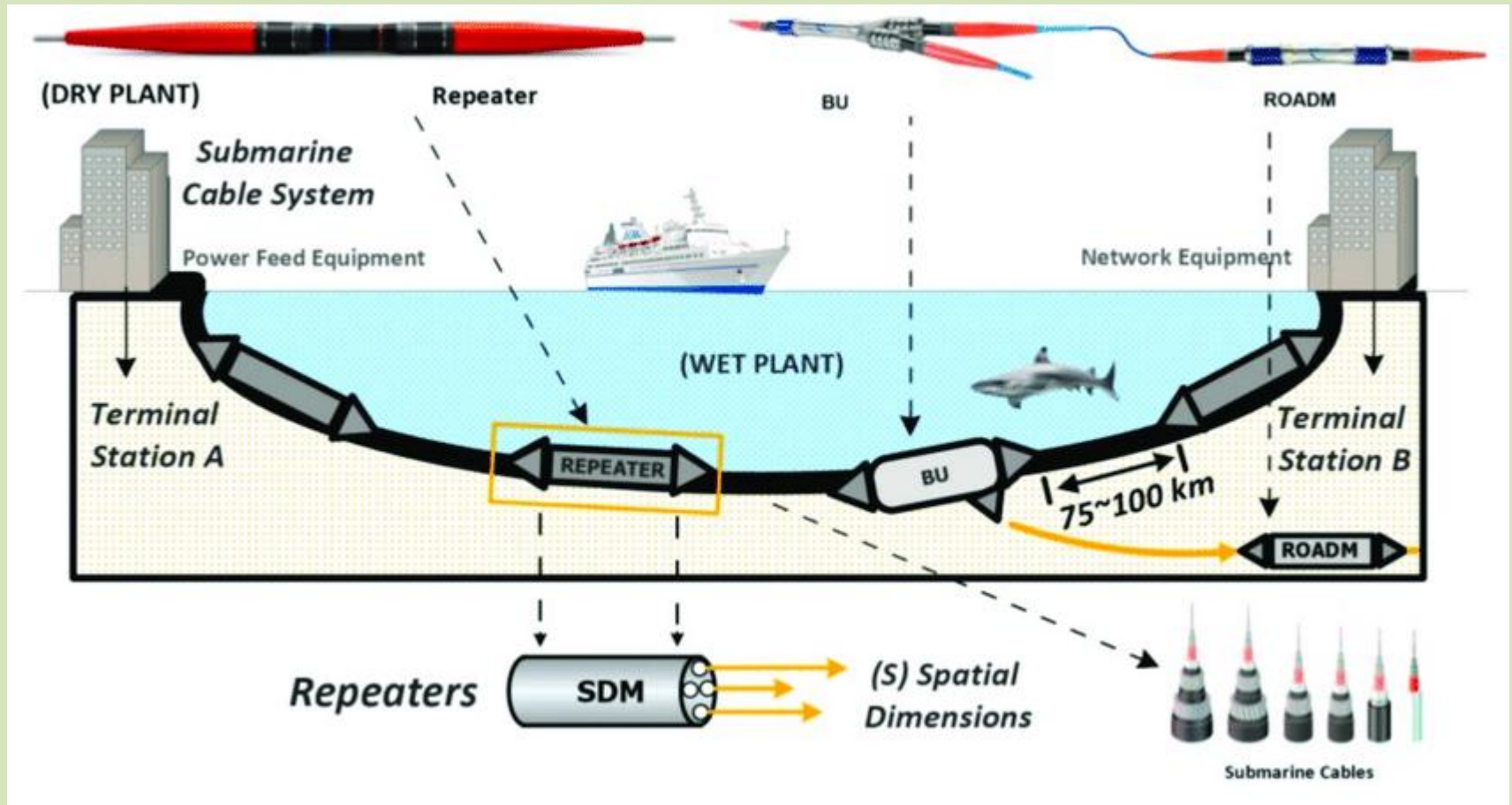
- **Amplificadores SOA - Ventajas**
 - Ganancia > 5-10%
 - Amplio rango de ondas 1300-1550 nm

Multiplexación

- **Amplificadores SOA - Inconvenientes**
 - Ruido propio

Multiplexación

- Cable submarino



Multiplexación

- **Cable submarino**

- La parte seca incluye los transpondedores (que transmiten y reciben los datos ópticos transportados por los FP sumergidos), el PFE, que como su nombre indica suministra energía (en el rango de 15 a 20 kV) a la planta húmeda, y al equipo de monitoreo y control que realiza Tareas de gestión de red.
- La instalación húmeda incluye el cable (que contiene los propios soportes de datos ópticos, los FP), el conductor (que gestiona la alta tensión suministrada por el PFE), y los repetidores necesarios (instalados cada 75-100 km), que proporcionan la amplificación necesaria para señales ópticas.
- Los EDFAs están ubicados a distancias regulares a lo largo del cable submarino.
- Los PFEs están en cada estación terrestre.